Golf swing with the UFactory Lite 6

Robótica — Laboratório 2

Afonso Cruz (102815) Eduardo Batista (99931) Henrique Póvoa (102109)

Grupo nº**1** — 13/11/2026

Resumo

Transpõe-se o swing do Laboratório 1 para um braço real, o UFactory Lite 6 (6 juntas rotacionais). A cinemática direta é obtida pelo método de Denavit–Hartenberg modificado e validada contra uma segunda tabela do fabricante, contra o modelo 3D do robô e contra o próprio controlador. O swing é desenhado nas juntas, como no Lab 1: a base faz de tronco, a junta 2 de ombro e a junta 5 de pulso, e a pinça faz de taco, com a ponta a passar numa bola fixa à velocidade máxima.

A trajetória usa no máximo 44 % da velocidade cartesiana e 20 % da velocidade das juntas admitidas pelo fabricante. Antes de ir ao robô foi simulada no MuJoCo, com folgas de pelo menos 25 mm entre elos e 82 mm à mesa. No robô foi seguida a três velocidades, até 306 mm/s, com um erro que é só um ciclo de atraso (10 ms; 1,1 mm em média à velocidade planeada), e acertou num objeto colocado na posição da bola. A cinemática inversa do controlador é exata face ao seu modelo interno; composta com a nossa cinemática direta dá 1,2 mm, diferença que vem da calibração do robô e não da inversa.

1 Tarefa 1 — Cinemática direta

O Lite 6 é um manipulador série com seis juntas rotacionais. As três primeiras (base, ombro e cotovelo) posicionam o pulso; as três últimas têm eixos que se cruzam num ponto e formam um pulso esférico, que orienta a ferramenta. A cinemática direta [1, 2] dá a pose do flange (posição p e orientação R) em função de $q = (q_1, \ldots, q_6)$.

1.1 Método e atribuição de referenciais

Usou-se a convenção de Denavit–Hartenberg *modificada* [3], que é a do documento do fabricante [4] e a do controlador. A cada elo i fixa-se um referencial $\{i\}$ com z_i sobre o eixo da junta i, x_i sobre a normal comum a z_i e z_{i+1} (perpendicular aos dois, se se cruzam) e y_i a completar o referencial direto. A base $\{0\}$ está fixa à mesa, com z_0 vertical e a origem no tampo, sobre o eixo da junta 1. Os referenciais estão na Figura 1: $\{1\}$ e $\{2\}$ têm a mesma origem no ombro, porque os eixos das juntas 1 e 2 se cruzam, e $\{4\}$ e $\{5\}$ no centro do pulso.

1.2 Tabela D-H e transformações

Nesta convenção, passa-se de $\{i-1\}$ para $\{i\}$ com quatro movimentos elementares, e a pose do flange é o produto das seis transformações:

$$ {}^{i-1}T_i = R_x(\alpha_{i-1})\,T_x(a_{i-1})\,R_z(\theta_i)\,T_z(d_i), \quad \theta_i = q_i + \text{offset}_i; \qquad {}^{0}T_6(q) = {}^{0}T_1 \cdots {}^{5}T_6 = \begin{bmatrix} R(q) & p(q) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{1} $$

com os parâmetros da Tabela 1.

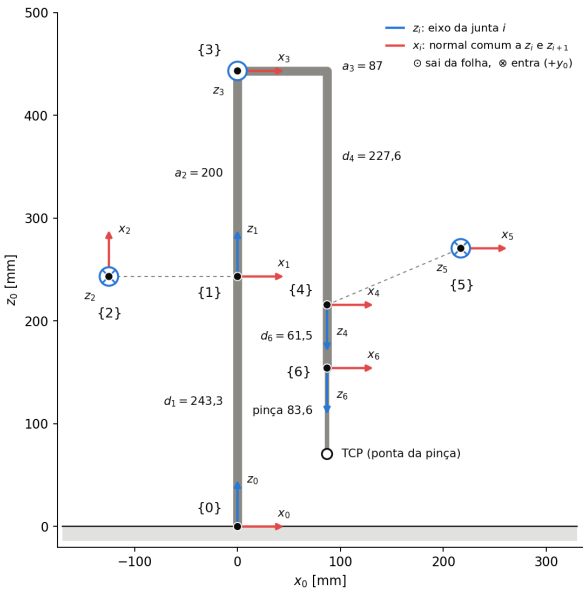


Figura 1: Referenciais D-H modificados com todas as juntas a zero, em vista lateral (plano $x_0 z_0$). Azul: z_i, eixo da junta i; vermelho: x_i. {2} e {5} estão desenhados ao lado da sua origem (tracejado), que é a mesma de {1} e de {4}. Cotas em mm.

Tabela 1: Parâmetros D-H modificados do Lite 6 [4].

Junta i	offset de θ_i	d_i [mm]	α_{i-1}	a_{i-1} [mm]
1	0°	243,3	0°	0
2	−90°	0	−90°	0
3	−90°	0	180°	200
4	0°	227,6	90°	87
5	0°	0	90°	0
6	0°	61,5	−90°	0

Como o pulso é esférico, a posição separa-se da orientação. O centro do pulso (origem de {4} e {5}) só depende das três primeiras juntas:

$$p_w = \begin{bmatrix} r\cos q_1 \\ r\sin q_1 \\ h \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} r &= 200\sin q_2 + 87\cos(q_3 - q_2) + 227{,}6\,\sin(q_3 - q_2), \\ h &= 243{,}3 + 200\cos q_2 + 87\sin(q_3 - q_2) - 227{,}6\,\cos(q_3 - q_2), \end{aligned} \tag{2}$$

e o flange fica 61,5 mm à frente, ao longo do eixo da ferramenta: $p = p_w + 61{,}5\,R\,\hat{e}_z$. A orientação exprime-se em *roll*, *pitch* e *yaw*, $R = R_z(\text{yaw})\,R_y(\text{pitch})\,R_x(\text{roll})$, a convenção do SDK [5]. A pinça (Gripper Lite) não tem desvio nem rotação em relação ao flange e a sua ponta está a $L = 83{,}6$ mm ao longo de z_6: ${}^0T_{\text{ponta}} = {}^0T_6\,T_z(L)$. Implementação em `src/kinematics.py`.

1.3 Verificação

- **Pose de referência.** Com $q = 0$, a equação (2) dá $p_w = (87;\ 0;\ 215{,}7)$ e $p = (87;\ 0;\ 154{,}2)$ mm, com *roll* de 180° (ferramenta a apontar para baixo), como na Figura 1.
- **Segunda tabela do fabricante.** O mesmo documento dá os parâmetros na convenção D-H clássica, com outros referenciais. Comparada em 10 000 configurações aleatórias, a maior diferença de posição é 2×10^{-13} mm (arredondamento).

- **Controlador do robô.** Nos 60 pontos da Tarefa 4, a nossa cinemática difere da do controlador em média 1,4 mm (máximo 2,0 mm) e 0,03°; discute-se na Secção 4.

2 Tarefa 2 — Trajetória de swing

2.1 Analogia com o Laboratório 1: o swing desenhado nas juntas

No Lab 1 o swing era um pêndulo duplo [6] movido por três juntas: o tronco roda, o braço sobe e desce em torno do ombro e o pulso fica armado no topo e só solta perto do impacto. Aqui o robô faz de jogador e a pinça faz de taco, com a ponta a bater na bola. A analogia é feita junta a junta: a base (junta 1) é o **tronco**, a junta 2 é o **ombro** e a junta 5 é o **pulso**. O cotovelo fica fixo e as juntas 4 e 6 a zero, de modo que o braço se move sempre no plano vertical que a base roda.

O movimento descreve-se com os dois ângulos do Lab 1, $\varphi(t)$ (braço, $\varphi = 0$ na bola) e $\psi(t)$ (pulso), com as mesmas três fases e leis de movimento (Tabela 2); $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ é o polinómio de grau 5 com velocidade e aceleração nulas nos extremos.

Tabela 2: Fases do swing. $\varphi_{top} = -90°$, $\varphi_{end} = 50°$, $\psi_{top} = 30°$; u é o tempo contado desde o início de cada fase.

Fase	Duração	Braço φ	Pulso ψ
Backswing	$T_b = 4{,}5\,\mathrm{s}$	$\varphi_{top}\, s(u/T_b)$: parte e chega parado	$\psi_{top}\, s(u/T_b)$: arma
Downswing	$T_d = 4{,}0\,\mathrm{s}$	$\varphi_{top}\big(1 - (u/T_d)^2\big)$: aceleração constante, velocidade máxima na bola	armado até $0{,}6\,T_d$; depois solta com s e chega a 0 no impacto
Follow-through	$T_f = 2{,}22\,\mathrm{s}$	$\omega_{imp}\, u - \frac{1}{2}(\omega_{imp}/T_f)\, u^2$: desaceleração constante até φ_{end}	0

As juntas seguem estes ângulos (em graus):

$$q_1 = -0{,}8\,\varphi, \qquad q_2 = 48{,}8 - 35\,(1 - \cos\varphi), \qquad q_3 = 80, \qquad q_5 = 29{,}5 + \psi, \qquad q_4 = q_6 = 0. \tag{3}$$

A posição e a orientação da pinça em função do tempo, que é o que o enunciado pede, obtêm-se compondo (3) com a cinemática direta da Tarefa 1:

$$\begin{bmatrix} R(t) & p(t) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^{0}T_6\big(q(t)\big)\, T_z(L). \tag{4}$$

No endereço ($\varphi = \psi = 0$) a ponta da pinça está em $b = (347;\, 0;\, 80)$ mm, que é a posição da bola, com a pinça vertical (a menos de 2°). No topo do backswing está em (95; 293; 281) mm e no fim em (287; −240; 159) mm (Figuras 2 e 3). No impacto, $\omega_{imp} = -2\varphi_{top}/T_d = 0{,}785\,\mathrm{rad/s}$ e a ponta passa na bola a 218 mm/s, na horizontal e ao longo de $-\hat{y}_0$: bate-lhe de lado, como a face de um taco.

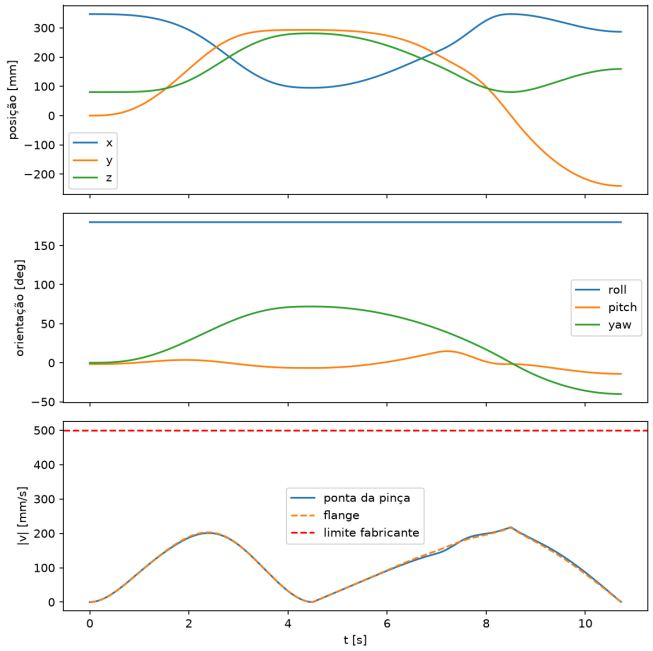


Figura 2: Posição, orientação e velocidade da ponta da pinça e do flange, com o limite do fabricante.

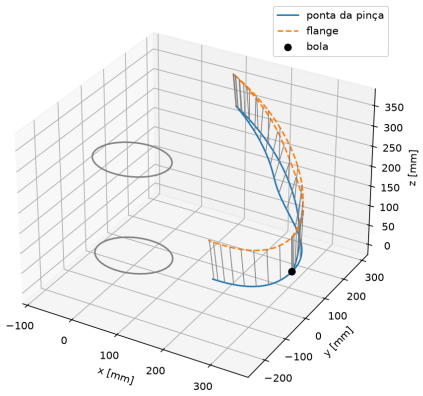


Figura 3: Caminho da ponta e do flange; a cinzento, a pinça em instantes sucessivos; os círculos marcam o cilindro da base.

Cinco escolhas justificam-se:

- **Desenho nas juntas e não no espaço cartesiano.** Uma primeira versão impunha à ponta um arco cartesiano e deixava a inversa escolher as juntas; o antebraço tinha de rodar 121° e o robô não seguia o perfil à velocidade planeada (Secção 3.3). Aqui cada junta tem um papel e um perfil suave, e só três se movem.
- **Velocidade máxima na bola.** O backswing é mais lento do que o downswing, e o máximo de velocidade de toda a trajetória ocorre no impacto, como num swing real.
- **Pulso longe da singularidade.** Com as juntas 4 e 6 a zero, o pulso é singular em $q_5 = 0$. O pulso arma no sentido que afasta q_5 de zero: fica entre 29,5° e 59,5°.
- **Cotovelo dobrado a 80°.** O braço usa 77 % do comprimento esticado, longe da singularidade do cotovelo.
- **Follow-through até 50°.** Na primeira versão, com 70°, o controlador parava com um erro de deteção de colisão (C31) no fim do movimento, com o braço esticado para o lado; com 50° nunca ocorreu.

2.2 Viabilidade

As velocidades e acelerações calculam-se por diferenças centrais sobre os 1073 pontos da trajetória (10,72 s a 100 Hz). A Tabela 3 resume as três condições do enunciado, com 20 % de margem sobre os limites do fabricante [7, 8]. O alcance mede-se do ombro ao centro do pulso, que não pode passar o braço esticado, $200 + \sqrt{87^2 + 227{,}6^2} = 443{,}7$ mm; perto desse valor o cotovelo entra em singularidade, por isso só se aceita até 95 %.

Tabela 3: Verificação de viabilidade (`check_feasibility` em `src/trajectory.py`).

Condição	O que se mede	Limite	Aceite até	Trajetória
(i) Velocidade e aceleração				
Ponta da pinça	$\max\|\dot{p}\|$	500 mm/s	400	**218**
Flange	$\max\|\dot{p}_f\|$	500 mm/s	400	**216**
Juntas	$\max_i\|\dot{q}_i\|$	180 °/s	144	**36** (junta 1)
Acel. das juntas	$\max_i\|\ddot{q}_i\|$	1145 °/s^2	916	**68** (junta 5)
(ii) Alcance				
Ombro ao centro do pulso	$\max\|p_w - p_{\{2\}}\|$	443,7 mm	421,5	**343**
(iii) Limites das juntas				
Folga ao limite mais próximo	$\min_i$ (Tabela 4)	—	$\geq 5°$	64° (junta 5)

Tabela 4: Limites das juntas [8] e gama usada.

Junta	Limites	Gama usada
1	±360°	−40° a 72°
2	±150°	14° a 49°
3	−3,5° a 300°	80° (fixa)
4	±360°	0° (fixa)
5	±124°	29,5° a 59,5°
6	±360°	0° (fixa)

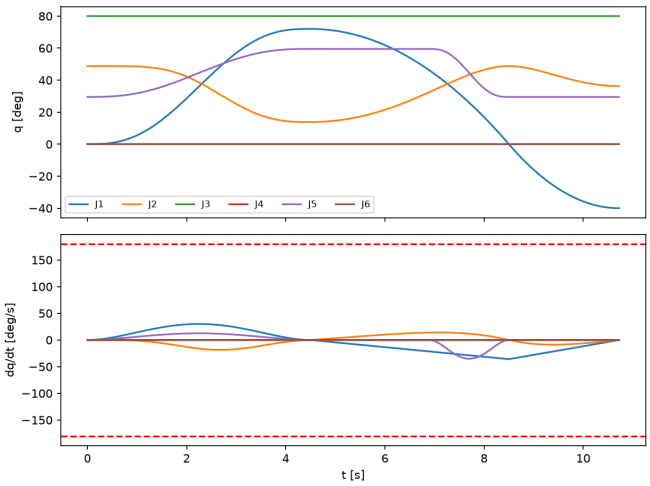


Figura 4: Ângulos e velocidades das juntas; a tracejado, o limite de 180 °/s.

2.3 Ausência de contacto perigoso: simulação no MuJoCo

A verificação anterior garante que a ponta, o flange e as origens de todos os referenciais ficam a mais de 30 mm da mesa (mínimo: 80 mm, na bola) e a mais de 80 mm do eixo da base (mínimo: 298 mm). Como isto só olha para pontos, antes de ir ao robô reproduziu-se a trajetória das juntas no MuJoCo [9], com o modelo oficial do Lite 6 com pinça [10], e mediu-se em cada instante a distância entre as malhas de colisão de todos os pares de elos, incluindo o corpo e os dedos da pinça, e entre o robô e a mesa (`src/mujoco_preview.py`). As malhas são invólucros convexos, logo as distâncias são conservadoras.

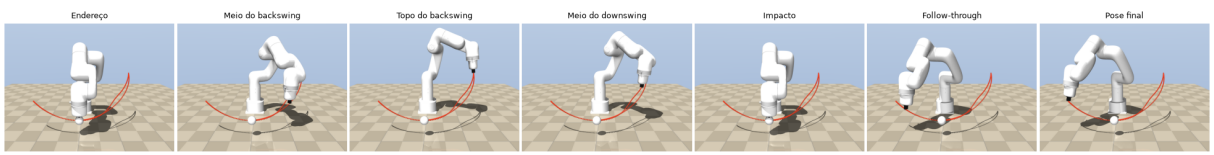


Figura 5: O swing no modelo 3D do robô. A vermelho, o caminho da ponta da pinça; a esfera é a bola.

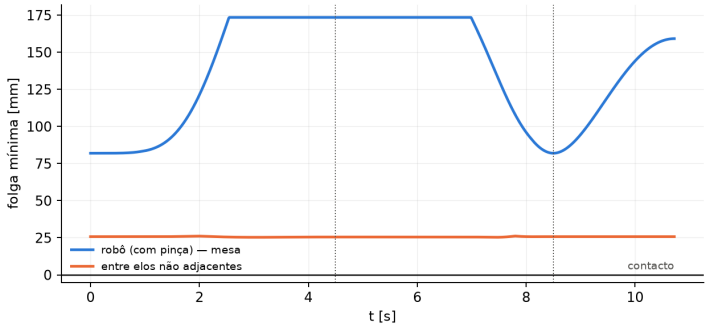


Figura 6: Folga mínima ao longo do swing: robô (com pinça) à mesa e entre elos não adjacentes. As linhas verticais marcam o topo do backswing e o impacto.

O ponto mais baixo do robô é a pinça, a 82 mm da mesa no endereço e no impacto. Entre elos, a menor distância é de 25 mm (corpo da pinça e elo 4) e é praticamente a distância construtiva entre os dois; o par seguinte (elos 2 e 4) nunca fica a menos de 35 mm. O modelo 3D, construído pelo fabricante a partir do desenho do robô, e a nossa cinemática direta coincidem a menos de 0,7 mm no flange e 1,9 mm na ponta da pinça ao longo de toda a trajetória, o que é uma verificação independente da Tarefa 1. A simulação serviu também para escolher a trajetória: várias versões anteriores foram postas de parte depois de vistas no modelo, sem chegarem ao robô.

3 Tarefa 3 — Execução no robô

3.1 Script

O script `src/run_robot.py` usa só funções do SDK [5]: gera a trajetória e corre a verificação da Secção 2.2 (se alguma condição falhar, nada é enviado); liga ao robô, lê o desvio de ferramenta configurado e converte as poses para o ponto que o controlador comanda (no laboratório, o flange); aproxima-se da pose inicial junta a junta, a 20 °/s; e envia uma pose (4) a cada 10 ms com `set_servo_cartesian` (Listagem 1). O controlador resolve a inversa em cada ponto e o perfil temporal é o nosso. O parâmetro `--lento N` estica o tempo N vezes, mantendo o caminho.

```
arm.set_mode(1); arm.set_state(0)            # modo servo
t0 = time.perf_counter()
for k, pose in enumerate(poses):             # [x, y, z, roll, pitch, yaw]
    if arm.set_servo_cartesian(pose) != 0:   # erro do controlador: parar
        break
    _, medida = arm.get_position()
    registo.append([time.perf_counter() - t0, *pose, *medida])
    while time.perf_counter() - t0 < (k + 1) * dt:
        pass                                 # espera até ao instante seguinte
arm.set_mode(0); arm.set_state(0)
```

List 1: Ciclo de envio (simplificado de `src/run_robot.py`).

3.2 Resultados

Os ensaios fizeram-se a 13/11/2026 (*firmware* 2.7.1), a três velocidades: metade da planeada, a planeada e 43 % acima dela. O erro é a distância entre o flange medido (`get_position`) e o pedido no mesmo instante; o atraso é o deslocamento temporal que minimiza esse erro (Tabela 5, Figura 7). A pose medida é a que o controlador calcula a partir dos seus encoders: não se usou nenhum instrumento externo, pelo que o erro é relativo ao modelo interno do robô. Os vídeos estão no fim do relatório.

Tabela 5: Seguimento da trajetória (posição do flange). Todos os ensaios correram até ao fim, sem erros do controlador.

Ensaio	Duração	Flange (máx.)	Erro médio	Erro máx.	Atraso	Erro sem o atraso
`--lento 2`, 1.º	21,4 s	108 mm/s	0,56 mm	1,08 mm	10 ms	0,01 mm
`--lento 2`, 2.º	21,4 s	108 mm/s	0,56 mm	1,08 mm	10 ms	0,01 mm
`--lento 1`, 1.º	10,7 s	215 mm/s	1,12 mm	2,16 mm	10 ms	0,02 mm
`--lento 1`, 2.º	10,7 s	215 mm/s	1,10 mm	2,16 mm	10 ms	0,04 mm
`--lento 0.7`	7,5 s	306 mm/s	1,59 mm	3,09 mm	10 ms	0,03 mm

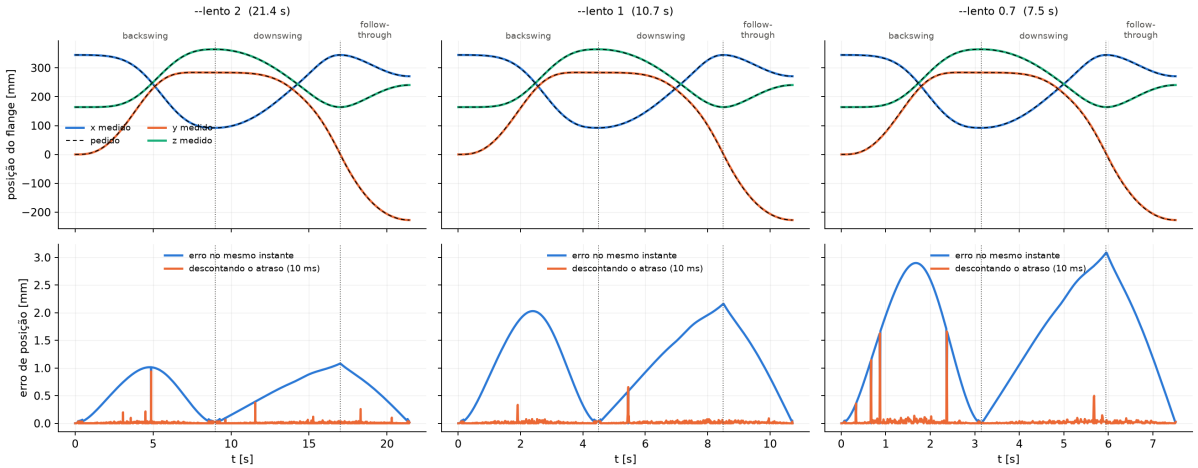


Figura 7: Posição do flange pedida (tracejado) e medida, e erro de posição, às três velocidades. As linhas verticais separam as três fases.

- **O robô segue a trajetória às três velocidades**, incluindo acima da planeada, e o resultado repete-se entre ensaios.
- **O erro é um ciclo de atraso e nada mais.** O atraso é sempre de 10 ms, o período de envio. Um atraso τ a uma velocidade v dá um erro $v\tau$: prevê-se um máximo de 1,1, 2,2 e 3,1 mm às três velocidades, e mediu-se 1,08, 2,16 e 3,09 mm. Descontado o atraso, o erro médio fica abaixo de 0,05 mm, muito abaixo da repetibilidade do robô (±0,5 mm [7]).
- **A velocidade medida é a pedida**: 111, 215 e 306 mm/s.

Uma bola a sério. Para ver o impacto, pôs-se uma tampa de caneta em cima de um apagador e levou-se a pinça à mão até ela. As juntas lidas nessa pose passaram a ser o endereço (opção `--enderecio`); o resto do swing vem de (3). Para essas juntas a nossa cinemática direta dá o flange em (−15,9; −339,0; 133,1) mm e o controlador indicava (−16,8; −340,1; 133,0) mm, uma diferença de 1,4 mm. No modelo 3D a folga à mesa é de 51 mm. O robô acertou na tampa. Escolheu-se de propósito um objeto de poucos gramas, para não forçar o robô: é uma demonstração de que a ponta passa onde se planeou, não um ensaio de impacto. Como esperado, os dados com tampa são iguais aos sem ela (erro médio 0,56 mm, máximo 1,07 mm em ambos).

3.3 A primeira versão e o que se aprendeu com ela

Nas sessões de 5 e 6/11 executou-se uma primeira trajetória, desenhada no espaço cartesiano: a ponta da pinça percorria um arco vertical de 150 mm por cima da bola e a orientação rodava com o arco. Dois resultados dessa versão orientaram a final:

- **À velocidade planeada o robô não seguia o perfil**: erro médio de 8,4 mm (máximo 28 mm), com o flange a apenas 170 mm/s; a metade da velocidade seguia com 0,54 mm. A

hipótese de um limite de velocidade do controlador ficou refutada: a configuração lida do controlador (`src/robot_info.py`) tem os limites do fabricante (500 mm/s, 180 °/s), e a trajetória final foi seguida a 306 mm/s. A diferença está na forma do movimento: no arco cartesiano o antebraço rodava 121°, a 95 °/s e 227 °/s^2; na versão final nenhuma junta passa de 36 °/s e 68 °/s^2.

- **Singularidade do pulso.** Com a pinça a pique e as juntas 4 e 6 livres, a inversa pedia ∼1900 °/s a essas juntas perto de $q_5 = 0$.

4 Tarefa 4 — Precisão da cinemática inversa do robô

Escolheram-se 60 pontos igualmente espaçados no tempo ao longo do swing (`src/ik_compare.py`). Para cada pose pedida (p_k, R_k) obteve-se q_k com a inversa do controlador (`get_inverse_kinematics`), calculou-se $(\hat{p}_k, \hat{R}_k) = {}^0T_6(q_k)$ com a nossa cinemática direta e mediram-se o erro de posição $\|\hat{p}_k - p_k\|$ e o de orientação (ângulo de $\hat{R}_k R_k^T$). Para separar o erro da inversa do erro do nosso modelo, repetiu-se com a cinemática direta do próprio controlador (`get_forward_kinematics`). O robô não se move neste ensaio.

Tabela 6: Pose recuperada a partir das juntas da inversa do robô, comparada com a pose pedida (60 pontos).

	Posição		Orientação	
Cinemática direta usada	média	máx.	média	máx.
Do controlador	0,1 µm	1,9 µm	—	0,0004°
A nossa (Tabela 1)	1,36 mm	2,02 mm	0,014°	0,030°

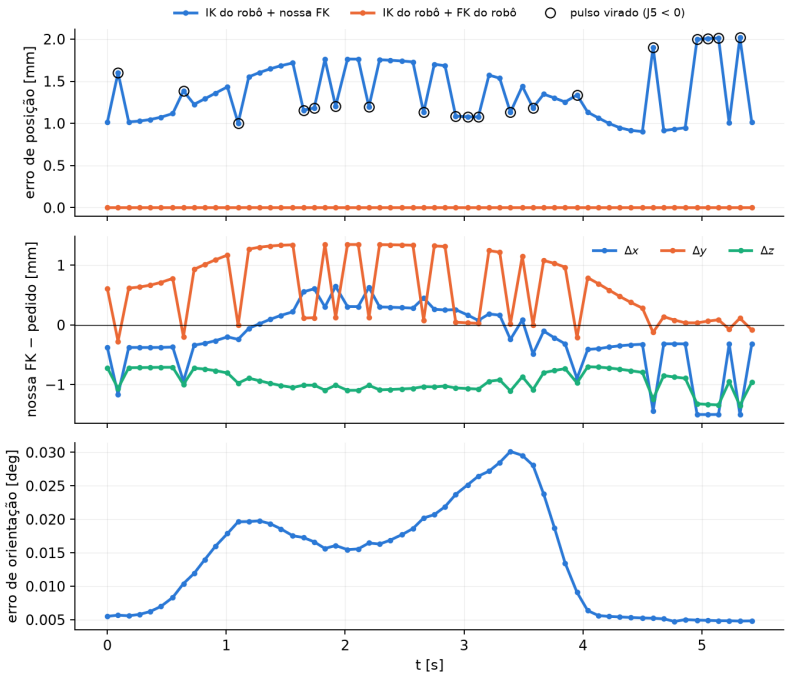


Figura 8: Erro da pose recuperada ao longo do swing: posição com as duas cinemáticas diretas, componentes da diferença com a nossa, e orientação. Os círculos marcam os pontos em que a inversa devolveu o pulso virado.

- **A inversa do robô é exata face ao seu modelo.** Resolveu os 60 pontos, e a direta do controlador devolve a pose pedida com menos de 2 µm e 0,0004°, ao nível do arredondamento.

- **A diferença de** 1,4 mm **está no modelo geométrico, não na inversa.** É, ponto a ponto, a diferença entre a nossa direta e a do controlador, com um desvio quase constante de (−0,2; +0,6; −0,9) mm. Um erro de 0,03° num braço de 300 mm só desloca a ponta 0,16 mm, por isso a diferença vem sobretudo de comprimentos. Ajustando pequenas correções aos parâmetros da Tabela 1, desce para 0,06 mm nestes pontos e de 1,6 para 0,9 mm num segundo swing executado no robô, que não entrou no ajuste (`src/ajuste_dh.py`): o controlador usa um modelo que não é exatamente o nominal. Com uma só trajetória, porém, vários parâmetros compensam-se, e o ajuste não é uma calibração.
- **A inversa não garante continuidade das juntas.** Em 19 dos 60 pontos devolveu a solução de pulso virado ($q_4 \pm 180°$, $-q_5$, $q_6 \pm 180°$), a mesma pose com outros ângulos; depois de convertidos, todos coincidem com a nossa inversa numérica a menos de 0,5°.

> **Conclusão.** A inversa incorporada é numericamente exata. A precisão com que a ferramenta atinge uma pose é limitada pelo modelo geométrico e pela repetibilidade do robô (1 a 2 mm), e não pela inversa; para executar trajetórias com as juntas obtidas ponto a ponto é preciso escolher o ramo da solução.

5 Comentário aos resultados

Pontos bons

- **Cinemática direta validada de quatro formas**: pose de referência, segunda tabela do fabricante, modelo 3D do robô e controlador.
- **Trajetória com folga em todos os limites** (no máximo 44 % de um limite) e **sem contacto**, verificado em simulação com o volume real do robô antes de o mover.
- **Seguimento previsto e medido coincidem**: o erro é um ciclo de atraso (1,1 mm em média à velocidade planeada), reprodutível, até 43 % acima da velocidade planeada.
- **As dúvidas da primeira versão foram resolvidas com dados**: a configuração lida do controlador refutou as hipóteses de um limite de velocidade e de carga mal configurada, e identificou a calibração como origem da diferença para a nossa cinemática.

O que não correu tão bem

- **A primeira versão, no espaço cartesiano, não era seguida à velocidade planeada** (erro médio de 8 mm), apesar de respeitar os limites publicados; só o redesenho nas juntas o resolveu, e a causa exata não foi isolada.
- **Sem medição externa.** O erro de seguimento é relativo à pose que o controlador reporta; a posição real da ponta só é conhecida a menos da calibração e da repetibilidade do robô.
- **O swing é lento** face ao do Lab 1 (0,22 m/s no impacto), consequência das dimensões do robô e do limite de 500 mm/s.

O que podíamos melhorar

- **Medir a ponta com um instrumento externo**, para separar o erro de seguimento do erro do modelo.
- **Calibrar a cinemática** com poses medidas em todo o espaço de trabalho.
- **Aproximar a velocidade do limite do robô**: a trajetória foi seguida sem degradação a 306 mm/s, pelo que há margem para um downswing mais curto.

Contribuição dos membros

Todos os membros contribuíram de forma igual para a realização do projeto. Cada um ficou responsável por uma área, sem deixar de participar nas restantes:

- **Afonso Cruz:** modelação: cinemática direta e modelo 3D com verificação de contacto.
- **Eduardo Batista:** planeamento: trajetória de swing e limites.
- **Henrique Póvoa:** execução: scripts do robô e comparação com a inversa do controlador.

As sessões de laboratório e a redação do relatório foram feitas por todos.

Declaração de uso de IA

Foi usada uma LLM como apoio na geração de código Python e na revisão do texto. Todos os membros compreendem integralmente o trabalho entregue.

Vídeos dos ensaios

Ensaio	Vídeo
Metade da velocidade (`--lento 2`)	*link por inserir*
Velocidade planeada (`--lento 1`)	*link por inserir*
Acima da planeada (`--lento 0.7`)	*link por inserir*
Pontapé na tampa	*link por inserir*

Referências

[1] J. S. Sequeira, *Introdução à Robótica*, ser. Coleção Ensino da Ciência e da Tecnologia. Lisboa: IST Press, 2024, no. 83.

[2] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, ser. Advanced Textbooks in Control and Signal Processing. London: Springer, 2009.

[3] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005.

[4] UFACTORY, "Kinematic and dynamic parameters of UFACTORY Lite 6," Documento técnico do fabricante (tabelas D-H modificada e clássica, massas), consultado em nov. 2026.

[5] ——, "xArm-Python-SDK," https://github.com/xArm-Developer/xArm-Python-SDK, consultado em nov. 2026.

[6] A. Cochran and J. Stobbs, *The Search for the Perfect Swing*. London: Heinemann, 1968, reimpressão: Triumph Books, Chicago, 2005, ISBN 978-1-57243-729-6.

[7] UFACTORY, "Lite 6: Technical specifications," https://docs.lite6.ufactory.cc/9.technical_specifications.html e https://www.ufactory.cc/lite-6-collaborative-robot/, consultado a 12 nov. 2026.

[8] ——, "Robot specifications (amplitude, velocidade e aceleração máximas das juntas do Lite 6)," https://docs.api.ufactory.cc/private_modbus_tcp/p04robot-specifications.html, consultado em nov. 2026.

[9] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, "MuJoCo: A physics engine for model-based control," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Vilamoura, 2012, pp. 5026–5033.

[10] K. Zakka, Y. Tassa, and MuJoCo Menagerie Contributors, "MuJoCo Menagerie: A collection of high-quality simulation models for MuJoCo," https://github.com/google-deepmind/mujoco_menagerie, 2022.